

LAPORAN PRATIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK

Ekspansi Produk Keuangan (Inheritance)

Pekan 4

DI SUSUN OLEH :

ABDUL KARIM ALGAZALI

NIM 2511532029

DOSEN PENGAMPU : NURFIAH, S.ST, M.KOM

ASISTEN LABORATORIUM : Dawi Syauqi



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

ISI

A. Langkah Kerja Praktikum

Langkah 1 : Memastikan Akses Modifier di Rekening.java

1. Buka kembali file Rekening.java yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya. File ini kini berperan sebagai *Superclass* (kelas induk).
2. Pastikan atribut saldo dan riwayatTransaksi menggunakan hak akses protected agar kelas anak (Tabungan, Giro) dapat memanipulasinya tanpa harus membukanya ke publik, sementara pin dan nomorRekening tetap private.

```
package pekan4;

import java.util.ArrayList;

public class Rekening {
    private String nomorRekening;
    private String namaPemilik;
    private String pin;

    protected double saldo;
    protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
```

3. Method debit() dan kredit() juga diberi modifier protected agar subclass dapat mencatat mutasi transaksi tanpa bisa dipanggil sembarangan dari luar hierarki kelas.

```
    protected void debit(double nominal, String jenis) {
        saldo -= nominal;
        String idTx = "TRX" + (riwayatTransaksi.size() + 1);
        riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTx, jenis, nominal));
    }

    protected void kredit(double nominal, String jenis) {
        saldo += nominal;
        String idTx = "TRX" + (riwayatTransaksi.size() + 1);
        riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTx, jenis, nominal));
    }
```

Langkah 2 : Mengunci entitas Rekening dan Menambahkan PIN

1. Buat file baru bernama RekeningTabungan.java. Produk tabungan memiliki fitur tambahan yaitu Suku Bunga Bulanan. Class ini mewarisi Rekening menggunakan keyword extends.
2. Gunakan super() di baris paling pertama konstruktor untuk mengeksekusi inisialisasi konstruktor induk.

```
package pekan4;

public class RekeningTabungan extends Rekening {
    private double sukuBunga;

    public RekeningTabungan(String nomor, String nama, double saldoAwal,
                             String pinAwal, double sukuBunga) {
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.sukuBunga = sukuBunga;
    }

    public double getSukuBunga() { return sukuBunga; }
```

3. Tambahkan method `tambahBungaAkhirBulan()` yang menghitung bunga berdasarkan saldo terkini dan mencatatnya ke mutasi melalui method `kredit()` milik induk.

```
public void tambahBungaAkhirBulan() {
    double bunga = getSaldo() * sukuBunga / 100;
    kredit(bunga, "Bunga Akhir Bulan");
    System.out.println("Bunga akhir bulan sebesar Rp " + bunga
        + " (" + sukuBunga + "%) berhasil ditambahkan.");
    System.out.println("Saldo terkini: Rp " + getSaldo());
}
```

4. Tambahkan pula method `tambahBungaAkhirTahun()` dengan syarat saldo harus melebihi Rp 10.000.000.

```
public void tambahBungaAkhirTahun() {
    if (getSaldo() <= 10_000_000) {
        System.out.println("Gagal: Saldo saat ini (Rp " + getSaldo()
            + ") tidak melebihi Rp 10.000.000. Bunga akhir tahun tidak diberikan.");
        return;
    }
    double bunga = getSaldo() * sukuBunga / 100;
    kredit(bunga, "Bunga Akhir Tahun");
    System.out.println("Bunga akhir tahun sebesar Rp " + bunga
        + " (" + sukuBunga + "%) berhasil ditambahkan.");
    System.out.println("Saldo terkini: Rp " + getSaldo());
}
```

Langkah 3: Membuat Subclass `RekeningGiro`

1. Buat file baru bernama `RekeningGiro.java`. Produk Giro digunakan pebisnis dan memiliki fitur tambahan yaitu Batas Overdraft (Limit Pinjaman).

```
package pekan4;

public class RekeningGiro extends Rekening {
    private double batasOverdraft;

    public RekeningGiro(String nomor, String nama, double saldoAwal,
        String pinAwal, double batasOverdraft) {
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.batasOverdraft = batasOverdraft;
    }

    public double getBatasOverdraft() { return batasOverdraft; }
```

2. Lakukan *overriding* pada method `tarik()` agar penarikan dana tetap berhasil selama nominal masih dalam cakupan saldo ditambah limit overdraft.

```
public boolean tarik(double nominal) {
    if (nominal > getSaldo() + batasOverdraft) {
        System.out.println("Saldo dan limit overdraft tidak mencukupi!");
        return false;
    }
    debit(nominal, "Tarik Tunai (Giro)");
    return true;
}
```

B. Latihan dan Tugas

Tugas 1: Pembuatan Multi-Produk (40%)

1. Melakukan modifikasi pada case 1: (Buka Rekening Baru) di class Main. Setelah user menginputkan Saldo Awal dan PIN, sistem memberikan opsi produk: *"Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis"*. Jika user memilih Tabungan, diminta input sukuBunga dalam persen lalu instansiasi objek RekeningTabungan. Jika memilih Giro, diminta input batasOverdraft lalu instansiasi objek RekeningGiro.

```
case 1:
// Menu 1: Buka Rekening
System.out.print("Masukkan Nomor Rekening : ");
String nomor = scanner.nextLine();

System.out.print("Masukkan Nama Pemilik : ");
String nama = scanner.nextLine();

System.out.print("Masukkan Saldo Awal : ");
double saldoAwal = scanner.nextDouble();
scanner.nextLine(); // Clear buffer

String pinAwal;
while (true) {
    System.out.print("Buat PIN (6 digit angka): ");
    pinAwal = scanner.nextLine();
    if (pinAwal.matches("\\d{6}")) {
        break;
    }
    System.out.println("PIN hanya boleh berisi 6 digit angka!");
}

System.out.println("Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis");
System.out.print("Pilihan produk: ");
int produk = scanner.nextInt();
scanner.nextLine(); // Clear buffer

if (produk == 1) {
    System.out.print("Masukkan Suku Bunga (dalam persen): ");
    double sukuBunga = scanner.nextDouble();
    scanner.nextLine(); // Clear buffer
    akunAktif = new RekeningTabungan(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal, sukuBunga);
} else if (produk == 2) {
    System.out.print("Masukkan Batas Overdraft (limit pinjaman): ");
    double batasOverdraft = scanner.nextDouble();
    scanner.nextLine(); // Clear buffer
    akunAktif = new RekeningGiro(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal, batasOverdraft);
} else {
    System.out.println("Pilihan produk tidak valid! Rekening gagal dibuat.");
    break;
}
```

2. Simpan objek tersebut ke dalam daftarRekening. Proses ini merupakan Upcasting: objek subclass otomatis dikenali sebagai tipe Superclass-nya, sehingga berbagai jenis produk rekening dapat disimpan dalam satu koleksi `ArrayList<Rekening>` yang seragam.

```
daftarRekening.add(akunAktif);
break;
```

Tugas 2: Pembuatan Multi-Produk (40%)

1. Menambahkan menu baru pada CLI: "7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)".

```
System.out.println("6. Cetak Mutasi");
System.out.println("7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)");
System.out.println("8. Keluar");
System.out.print("Pilih menu: ");
```

2. Di dalam case 7:, periksa apakah akunAktif saat ini adalah objek Tabungan menggunakan operator instanceof. Jika benar, lakukan Downcasting ke tipe RekeningTabungan lalu panggil method tambahBungaAkhirBulan(). Jika bukan, tolak dengan pesan: "Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan."

```
case 7:
    // Menu 7: Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Belum ada rekening yang dibuat!");
        break;
    }

    // Periksa apakah akunAktif adalah objek RekeningTabungan
    if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
        // Downcasting ke tipe RekeningTabungan
        RekeningTabungan tabungan = (RekeningTabungan) akunAktif;
        tabungan.tambahBungaAkhirBulan();
    } else {
        System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening
    }
    break;
```

Pengecekan menggunakan instanceof wajib dilakukan sebelum downcasting untuk mencegah error ClassCastException saat program berjalan, karena objek asli bertipe RekeningGiro tidak dapat dipaksa menjadi RekeningTabungan.

C. Link Repository GitHub :

https://github.com/kar1mmmm/PrakPBO_C_2511532029

